

LINEARE ALGEBRA

SARAH ZERBES

Varia. Kurs Webseite: <https://metaphor.ethz.ch/x/2023/hs/401-1151-00L/>

Lecture 1

Empfohlene Buecher und Skripte: siehe Webseite

<https://forum.math.ethz.ch/c/autumn-23/lineare-algebra-1/163>

Haupt-Assistent: Konstantin Andritsch (konstantin.andritsch@math.ethz.ch)

CONTENTS

Varia	1
1. Einfuehrung	1
1.1. Motivation: Fibonacci Folgen	1
1.2. Aussagenlogik	4
1.3. Praedikatenlogik	5
2. Matrizen und lineare Gleichungssysteme	6
2.1. Körper	6
2.2. Matrizen	7
2.3. Elementare Zeilenoperationen	9
2.4. Lineare Gleichungssysteme	11
3. Vector spaces	14
3.1. Definition und Beispiele	14
3.2. Unterräume	15
3.3. Basen von Vektorraeumen	17
3.4. Basen von Unterraemen	22

1. EINFUEHRUNG

1.1. Motivation: Fibonacci Folgen.

Definition 1.1.1. Die Fibonacci Folge $(a_n)_{n \geq 0}$ ist definiert durch die Rekursion

$$\begin{aligned}a_0 &= 0, & a_1 &= 1, \\a_n &= a_{n-1} + a_{n-2} \quad \text{for } n \geq 2\end{aligned}$$

Beachte 1.1.2. Die ersten Elemente der Folge sind

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$$

Frage: Koennen wir a_n bestimmen, ohne vorher alle Elemente bis a_{n-1} zu bestimmen?

Definition 1.1.3. Seien $a, b \in \mathbb{R}$. Definiere die Folge $\mathcal{F}_{a,b}$ mittels der Rekursion

$$\begin{aligned}a_0 &= a, & a_1 &= b, \\a_n &= a_{n-1} + a_{n-2} \quad \text{for } n \geq 2\end{aligned}$$

Eine Folge $\mathcal{A}$ ist eine Fibonacci Folge wenn $\mathcal{A} = \mathcal{F}_{a,b}$ für $a, b \in \mathbb{R}$. Es sei V die Menge aller solcher Folgen, d.h.

$$V = \{\mathcal{F}_{a,b} : a, b \in \mathbb{R}\}$$

Beachte 1.1.4. Die Folge aus Definition 1.1.1 ist gleich der Folge $\mathcal{F}_{0,1}$.

Definition 1.1.5. Es seien $\mathcal{F} = (a_n)_{n \geq 0}$, $\mathcal{G} = (b_n)_{n \geq 0} \in V$ und $\alpha \in \mathbb{R}$.

(1) Wir definieren die Summe von $\mathcal{F}$ und $\mathcal{G}$ als die Folge

$$\mathcal{F} + \mathcal{G} = (a_n + b_n)_{n \geq 0}.$$

(2) Wir definieren das Skalarprodukt von $\mathcal{F}$ und α als die Folge

$$\alpha \cdot \mathcal{F} = (\alpha \cdot a_n)_{n \geq 0}.$$

Satz 1.1.6.

(1) Es seien $\mathcal{F}, \mathcal{G} \in V$. Dann gilt $\mathcal{F} + \mathcal{G} \in V$.

(2) Es sei $\mathcal{F} \in V$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt $\alpha \cdot \mathcal{F} \in V$.

Wir sagen: V hat die Struktur eines Vektorraums über $\mathbb{R}$.

Proof. (1) Wir schreiben $\mathcal{F} = (a_n)_{n \geq 0}$ und $\mathcal{G} = (b_n)_{n \geq 0}$, und es sei $c_n = a_n + b_n$. Wir müssen zeigen, dass

$$c_n = c_{n-1} + c_{n-2}$$

für alle $n \geq 2$. Aber

$$\begin{aligned} c_n &= a_n + b_n \\ &= a_{n-1} + a_{n-2} + b_{n-1} + b_{n-2} \\ &= (a_{n-1} + b_{n-1}) + (a_{n-2} + b_{n-2}) \\ &= c_{n-1} + c_{n-2}. \end{aligned}$$

(2) kann durch ähnliche Argumentation bewiesen werden. □

Beachte 1.1.7. Der Beweis von Satz 1.1.6 zeigt, dass folgendes gilt:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{a,b} + \mathcal{F}_{c,d} &= \mathcal{F}_{a+c,b+d} \\ \alpha \cdot \mathcal{F}_{a,b} &= \mathcal{F}_{\alpha a, \alpha b}. \end{aligned}$$

Übung 1.1.8. Zeigen Sie, dass die Menge $\{\mathcal{F}_{\alpha a, \alpha b} : \alpha \in \mathbb{R}\} \subset V$ unter der Annahme $(a, b) \neq (0, 0)$ unendlich viele Elemente enthält, aber trotzdem nicht gleich V ist.

Satz 1.1.9. Sei $\mathcal{F} \in V$. Dann gibt es $a, b \in \mathbb{R}$ so dass

$$(1) \quad \mathcal{F} = a \cdot \mathcal{F}_{1,0} + b \cdot \mathcal{F}_{0,1}.$$

Wir sagen: die Gleichung (12) schreibt $\mathcal{F}$ als eine Linearkombination der Folgen $\mathcal{F}_{0,1}$ und $\mathcal{F}_{1,0}$.

Proof. Aufgrund der Definition von V gilt $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{a,b}$ für $a, b \in \mathbb{R}$. Weiterhin gilt

$$\mathcal{F}_{a,b} = a\mathcal{F}_{1,0} + b\mathcal{F}_{0,1}.$$

□

Übung 1.1.10. Sei $\mathcal{F} \in V$. Dann gibt es Elemente $c, d \in \mathbb{R}$ so dass

$$\mathcal{F} = c \cdot \mathcal{F}_{1,1} + d \cdot \mathcal{F}_{1,-1}.$$

Wir wollen nun die Symmetrien des Raumes V betrachten. Unter einer Symmetrie verstehen wir eine Abbildung $T : V \rightarrow V$, die die Struktur von V respektiert.

Definition 1.1.11. Eine Abbildung $T : V \rightarrow V$ ist eine Symmetrie von V , wenn für alle $\mathcal{F}, \mathcal{G} \in V$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt, dass

$$T(\mathcal{F} + \mathcal{G}) = T(\mathcal{F}) + T(\mathcal{G}) \quad \text{und} \quad T(\alpha \cdot \mathcal{F}) = \alpha \cdot T(\mathcal{F}).$$

Wir sagen: T ist eine lineare Abbildung.

Beispiele 1.1.12.

(1) Die Identitäts-Abbildung

$$\begin{aligned} \text{id} : V &\rightarrow V, \\ \mathcal{F} &\mapsto \mathcal{F}. \end{aligned}$$

(2) Für $\alpha \in \mathbb{R}$, definiere

$$\begin{aligned} T_\alpha : V &\rightarrow V, \\ \mathcal{F} &\mapsto \alpha \cdot \mathcal{F}. \end{aligned}$$

Übung 1.1.13. Sei $\mathcal{G} \in V$, und definiere die Abbildung

$$M_{\mathcal{G}} : V \rightarrow V, \\ \mathcal{F} \mapsto \mathcal{F} + \mathcal{G}.$$

Zeigen Sie, dass $M_{\mathcal{G}}$ nur dann eine Symmetrie von V ist, wenn $\mathcal{G} = \mathcal{F}_{0,0}$.

Lemma 1.1.14. Sei $\mathcal{F} = (a_0, a_1, \dots) \in V$. Dann ist die Folge $(a_1, a_2, \dots)$ ebenfalls in V .

Proof. Für $n \geq 0$ sei $b_n = a_{n+1}$; wir müssen zeigen, dass die Folge $(b_n)_{n \geq 0}$ ein Element von V ist. Für $n \geq 2$ gilt

$$b_n = a_{n+1} = a_n + a_{n-1},$$

da $(a_n)_{n \geq 0} \in V$. Aber $a_n + a_{n-1} = b_{n-1} + b_{n-2}$, d.h.

$$b_n = b_{n-1} + b_{n-2}.$$

□

Satz 1.1.15. Definiere die Verschiebungs-Abbildung

$$S : V \rightarrow V, \\ (a_0, a_1, \dots) \mapsto (a_1, a_2, \dots).$$

Dann ist S eine Symmetrie von V .

Definition 1.1.16. Set $T : V \rightarrow V$ eine Symmetrie. Eine Folge $\mathcal{F} \in V$, $\mathcal{F} \neq \mathcal{F}_{0,0}$ ist eine Eigenfolge wenn es ein Element $\alpha \in \mathbb{R}$ gibt so dass

$$T(\mathcal{F}) = \alpha \cdot \mathcal{F}.$$

In diesem Fall heisst α der Eigenwert der Folge $\mathcal{F}$.

Beispiele 1.1.17.

- (1) Alle $\mathcal{F} \in V$, $\mathcal{F} \neq \mathcal{F}_{0,0}$ sind Eigenfolgen der Identitätsabbildung mit Eigenwert 1.
- (2) Alle $\mathcal{F} \in V$, $\mathcal{F} \neq \mathcal{F}_{0,0}$ sind Eigenfolgen der Abbildung T_{α} mit Eigenwert α .

Theorem 1.1.18. Es seien $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ und $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Dann sind $\mathcal{F}_{1,\varphi}$ und $\mathcal{F}_{1,\psi}$ Eigenfolgen der Abbildung S , mit jeweiligen Eigenwerten ϕ und ψ . Weiterhin gilt: wenn $\mathcal{A}$ eine Eigenfolge von S ist, dann gibt es ein Element $\beta \in \mathbb{R}$, $\beta \neq 0$ so dass entweder $\mathcal{A} = \beta \cdot \mathcal{F}_{1,\varphi}$ oder $\mathcal{A} = \beta \cdot \mathcal{F}_{1,\psi}$.

Proof. Nimm an, dass $\mathcal{A} = (a_0, a_1, \dots)$ eine Eigenfolge von S ist, mit Eigenwert α . Dann gilt

$$(a_1, a_2, a_3, \dots) = (\alpha \cdot a_0, \alpha \cdot a_1, \alpha \cdot a_2, \dots),$$

d.h. $a_n = \alpha \cdot a_{n-1}$ für alle $n \geq 1$. Mit anderen Worten, $\mathcal{A}$ ist eine geometrische Folge:

$$\mathcal{A} = (a_0, a_0\alpha, a_0\alpha^2, \dots).$$

Da $\mathcal{A} \neq \mathcal{F}_{0,0}$, gilt $a_0 \neq 0$.

Nun ist $\mathcal{A}$ ein Element von V , d.h. $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ für alle $n \geq 2$. Insbesondere gilt

$$a_2 = a_1 + a_0 \quad \Leftrightarrow \quad a_0\alpha^2 = a_0\alpha + a_0 \\ \Rightarrow \quad \alpha^2 - \alpha - 1 = 0.$$

Die Lösungen dieser quadratischen Gleichung sind φ und ψ , d.h. entweder $\mathcal{A} = a_0 \cdot (1, \varphi, \varphi^2, \dots)$ oder $\mathcal{A} = a_0 \cdot (1, \psi, \psi^2, \dots)$. □

Übung 1.1.19. Zeigen Sie, dass

$$\frac{1}{\varphi - \psi} \cdot \mathcal{F}_{1,\varphi} + \frac{1}{\psi - \varphi} \cdot \mathcal{F}_{1,\psi} = \mathcal{F}_{0,1}.$$

Korollar 1.1.20. Sei $\mathcal{F}_{0,1} = (a_0, a_1, \dots)$. Dann gilt

$$a_n = \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}}.$$

Wir nennen dies eine geschlossene Form der Folge.

Wir sehen also, dass wir die Betrachtung des reellen Vektorraums V und seiner Symmetries einige sehr interessante (und konkrete) Sätze über Fibonacci-Folgen beweisen können. Wir werden diesem Phänomen in diesem Kurs häufig begegnen: durch sehr abstrakte Argumente erhalten wir Informationen über sehr konkrete mathematische Objekte. Andererseits sind die abstrakten Strukturen oft von sehr konkreten Objekten inspiriert: der Informationsfluss zwischen konkreten und abstrakten Strukturen geht also in beide Richtungen.

1.2. Aussagenlogik.

Beachte 1.2.1. Eine mathematische Aussage ist entweder wahr (w) oder falsch (f).

Beispiele 1.2.2.

- (1) Für jede reelle Zahl x gilt $x^2 \geq 0$.
- (2) Jede Primzahl ≥ 3 ist ungerade.
- (3) Jede ungerade Zahl ist eine Primzahl.
- (4) Alle Mathematiker haben lange Haare.

Aussagen (1) und (2) sind wahr, (3) und (4) sind falsch (Gegenbeispiele).

Definition 1.2.3. Sei A eine mathematische Aussage. Die Negation von A ist die Aussage " A gilt nicht"; wir schreiben $\neg A$.

Beispiel 1.2.4. Die Negation von (3) ist: es gibt mindestens eine ungerade Zahl, die keine Primzahl ist.

Übung 1.2.5. Finden Sie die Negation von (4).

Beachte 1.2.6. Falls A wahr ist, dann ist $\neg A$ falsch, und umgekehrt.¹ Wir fassen dies in der Wahrheitstabelle zusammen:

A	$\neg A$
w	f
f	w

Definition 1.2.7. Es seien A und B Aussagen.

- (1) $A \wedge B$ ist die Aussage " A und B " (d.h. "sowohl A als auch B gelten");
- (2) $A \vee B$ ist die Aussage " A oder B " (d.h. "mindestens eines von A oder B gilt").

Beachte 1.2.8. Die Wahrheitstabellen sind

A	B	$A \wedge B$	A	B	$A \vee B$
w	w	w	w	w	w
w	f	f	w	f	w
f	w	f	f	w	w
f	f	f	f	f	f

Beispiele 1.2.9. Sei $x \in \mathbb{R}$.

- (1) $(x > 1) \vee (x < 2)$ ist wahr;
- (2) $(x < 1) \vee (x > 2)$ ist das gleiche wie $\neg(1 \leq x \leq 2)$.

Definition 1.2.10. Seien A, B Aussagen. Dann sagen wir " A impliziert B " wenn gilt: wenn A wahr ist, dann ist auch B wahr. Wir schreiben $A \Rightarrow B$.

Beispiele 1.2.11.

- (1) $x > 0 \Rightarrow x \neq 0$;
- (2) $x \text{ ist eine Primzahl und } \geq 3 \Rightarrow x \text{ ist ungerade.}$

Bemerkung 1.2.12.

- (1) Jegliche Kausalität zwischen den beiden Aussagen wird ignoriert.
- (2) Die Implikation ist immer richtig, wenn A falsch ist. Zum Beispiel gilt

$$(0 = 1) \Rightarrow (\text{Alle Mathematiker haben lange Haare.})$$

Definition 1.2.13. Seien A, B Aussagen. Dann sind A und B logisch äquivalent wenn gilt

$$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A).$$

Beispiele 1.2.14.

¹Wir benutzen dies, wenn wir durch ein Gegenbeispiel zeigen, dass eine Aussage falsch ist: ein Gegenbeispiel zeigt, dass die Negation der Aussage richtig ist.

- (1) " $x^2 > 0$ " $\Leftrightarrow$ " $x \neq 0$ ";
 (2) (" $0 = 1$ ") $\Leftrightarrow$ ("Alle Mathematiker haben lange Haare. ")

Definition 1.2.15. Sei A eine Aussage. Dann ist A eine Tautologie, wenn ihr Wahrheitsgehalt immer wahr ist.

Beispiel 1.2.16. Sei B eine Aussage. Dann ist $B \vee (\neg B)$ eine Tautologie. So ist z.B. die Aussage

$$"x > 1" \vee "x \leq 1"$$

eine Tautologie.

Satz 1.2.17. Es seien A, B Aussagen. Dann gilt:

- (i) $A \Leftrightarrow \neg(\neg A)$;
 (ii) $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$;²
 (iii) $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B)$ und $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B)$

Proof. (i) Übung.

(ii) $A \Rightarrow B$ bedeutet, dass B richtig ist, wenn A richtig ist. Mit anderen Worten, wenn B falsch ist, dann muss auch A falsch sein, d.h.

$$(2) \quad (A \Rightarrow B) \Rightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A).$$

Um die umgekehrte Implikation zu beweisen, wenden Sie das Argument auf $\neg A$ an und benutzen (i). $\square$

1.3. Praedikatenlogik.

Definition 1.3.1. Ein Praedikat ist eine Aussage, die von einer (oder mehreren) Variablen x einer Menge X abhaengt; wir schreiben $P(x)$ (bzw. $P(x, y) \dots$). Abhaengig vom Wert der Variablen x kann $P(x)$ wahr oder falsch sein.

Beispiel 1.3.2. Die Aussage $P(n) : "n^2 = n"$ fuer $n \in \mathbb{Z}$ ist wahr fuer $n \in \{0, 1\}$ und falsch fuer alle anderen n .

Definition 1.3.3.

- (1) Der Allquantor $\forall$ wird verwendet, um eine Aussage uber alle $x \in X$ zu treffen: " $\forall x \in X : P(x)$ " steht fuer "fuer all $x \in X$ gilt die Aussage $P(x)$ ".
 (2) Der Existenzquantor $\exists$ wird verwendet um auszudruecken, dass es ein $x \in X$ mit einer gewissen Eigenschaft gilt: " $\exists x \in X : P(x)$ " steht fuer "es gibt ein $x \in X$, fuer das die Aussage $P(x)$ gilt".

Beispiele 1.3.4.

- (1) Die Aussage " $\forall n \in \mathbb{Z} : n = n^2$ " ist falsch.
 (2) Die Aussage " $\exists n \in \mathbb{Z} : n = n^2$ " ist richtig.
 (3) Die Aussage " $\forall n \in \mathbb{Z} : (n = n^2 \Rightarrow (n = 0) \vee (n = 1))$ " ist richtig.
 (4) Die Aussage " $\forall y \in \mathbb{R} : (y \geq 0) \Rightarrow (\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = y)$ " ist richtig.

Bemerkung 1.3.5. In Beispiel (4) schreiben wir gewoehnlich: $\forall y \in \mathbb{R}, y \geq 0 \exists x \in \mathbb{R}$ so dass $x^2 = y$.

Warnung 1.3.6. Vorsicht ist geboten, wenn wir Quantoren kombinieren: die Quantoren $\forall$ und $\exists$ sind **nicht** vertauschbar! Seien X, Y Mengen und $A(x, y)$ eine Aussage. Dann haben die Aussagen

$$\forall x \in X \exists y \in Y : A(x, y)$$

und

$$\exists y \in Y \forall x \in X : A(x, y)$$

sehr verschiedene Bedeutungen.

Beispiel 1.3.7. Sei X die Menge aller Studenten der der ETH und Y die Menge aller Kurse. Fuer $x \in X, y \in Y$ sei $A(x, y)$ die Aussage: Student x belegt den Kurs y . Dann ist die Aussage

$$"\forall x \in X \exists y \in Y : A(x, y)"$$

wahr, aber die Aussage

$$"\exists y \in Y \forall x \in X : A(x, y)"$$

ist falsch.

²Diese Aequivalenz ist manchmal nuetzlich, wenn wir $A \Rightarrow B$ beweisen wollen: manchmal ist es einfacher zu beweisen, dass $(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$.

Beispiel 1.3.8. Sie werden diesen Quantoren in der Analysis oft begegnen. So kann z.B. die Stetigkeit einer Funktion $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ folgendermassen geschrieben werden:

$$(3) \quad (\forall x \in (0, 1) \wedge \forall \epsilon > 0) \exists \delta > 0 : (|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon).$$

Wir koennen die Quantoren negieren:

Lemma 1.3.9.

$$\begin{aligned} (1) \quad \neg(\forall x \in X : A(x)) &\Leftrightarrow \exists x \in X : \neg A(x); \\ (2) \quad \neg(\exists x \in X : A(x)) &\Leftrightarrow \forall x \in X : \neg A(x); \end{aligned}$$

Beispiel 1.3.10. Die Negation der Aussage “Alle Hunde, die bellen, beissen nicht.” ist “Es gibt einen Hund, der bellt und beisst.”

Übung 1.3.11. Negieren Sie folgende Aussagen:

- (1) “Es gibt eine braune schweizer Kuh, die im Sommer lieber im Tal ist.”
- (2) “Alle Mathematiker sind Maenner und haben lange Haare.”

Definition 1.3.12. Der Quantor der eindeutigen Existenz $\exists!$ wird verwendet um auszudruecken, dass es genau ein $x \in X$ mit einer gewissen Eigenschaft gilt: “ $\exists! x \in X : P(x)$ ” steht fuer “es gibt genau ein $x \in X$, fuer das die Aussage $P(x)$ gilt”.

Beispiel 1.3.13. Es sei $P(n)$ die Aussage “ $(n \in \mathbb{Z}) \wedge (n \neq 0) \wedge (n = n^2)$.” Dann gibt es genau ein n fuer das die Aussage $P(n)$ wahr ist; wir schreiben

$$\exists! n \in \mathbb{Z} : P(n).$$

Bemerkung 1.3.14. Die Aussage “ $\exists! x \in X : P(x)$ ” ist aequivalent zu der Aussage

$$(\exists x \in X : P(x)) \wedge (\forall x, y \in X : (P(x) \wedge P(y)) \Rightarrow x = y)$$

2. MATRIZEN UND LINEARE GLEICHUNGSSYSTEME

Lecture 3

2.1. Körper. Sie haben in Analysis 1 die Axiome eines Koerpers (engl. field) kennengelernt. Bekannte Koerper sind der Koerper der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ sowie der Koerper der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$. Wir werden nun Koerper mit endlich vielen Elementen definieren.

Definition 2.1.1. Es sei p eine Primzahl. Der Koerper $\mathbb{F}_p$ ist folgendermassen definiert: die Elemente sind $\{0, \dots, p-1\}$. For $x, y \in \mathbb{F}_p$ definieren wir $x + y \in \mathbb{F}_p$ (bzw. $xy \in \mathbb{F}_p$) as den Rest, der bei der Division durch p entsteht.

Bemerkung 2.1.2. Die einzige Schwierigkeit zu zeigen, dass $\mathbb{F}_p$ die Koerperaxiome erfuehlt, ist die Existenz eines multiplikativen inversen Elements.

Lemma 2.1.3. Es sei $x \in \mathbb{F}_p$, $x \neq 0$. Dann gibt es ein $y \in \mathbb{F}_p$ so dass $xy = 1$; wir schreiben $y = x^{-1}$.

Proof. Wir betrachten die Menge

$$M = \{1 \cdot x, 2 \cdot x, \dots, (p-1) \cdot x\}.$$

Behauptung 1. Keines der Element von M ist durch p teilbar.

Beweis von Behauptung 1. Offensichtlich, da p eine Primzahl ist.

Behauptung 2. Keine zwei Elemente von M haben den gleichen Rest bei Division durch p .

Beweis von Behauptung 2. Nimm an, dass $i \cdot x$ und $j \cdot x$ (mit $i \geq j$) den gleichen Rest bei der Division durch p haben. Dann ist $(i - j)x$ durch p teilbar, und da p eine Primzahl ist, bedeutet dies, dass $p|(i - j) \vee p|x$. Nun gilt aber

$$1 \leq i, j, x < p,$$

woraus wir folgern, dass $i = j$. Das beweist Behauptung 2.

Da die Menge M $p-1$ Elemente enthaelt, folgt aus Behauptung 2, dass es ein $1 \leq y < p$ gibt, so dass xy den Rest 1 bei der Division durch p hat. $\square$

Satz 2.1.4. $\mathbb{F}_p$ ist ein Koerper.

Proof. Übung. $\square$

Bemerkung 2.1.5.

- (1) Der Koerpers $\mathbb{F}_p$ kann mit Hilfe von modularem Rechnen / Kongruenzen wesentlich eleganter definiert werden. Aber das gehoert in den Bereich der Zahlentheorie.
- (2) Es sei $n \geq 2$. Sie koennen dann natuerlich auch die Menge der Reste betrachten, die bei der Division durch n entstehen. Addition und Multiplikation koennen wie in dem Fall, wenn n eine Primzahl ist, definiert werden; wenn n keine Primzahl ist, dann hat aber nicht jedes Element, das nicht null ist, ein multiplikatives inverses Element: die Menge der Reste ist in dem Fall ein Ring, aber kein Koerper.
- (3) Uebung fuer Ehrgeizige: es sei M die Menge der Reste, die bei der Division durch 6 entstehen. Finden Sie heraus, welche Elemente von M ein multiplikatives inverses Element besitzen. Was stellen Sie fest?

Beispiele 2.1.6.

- (1) Die Additions- und Multiplikationstafeln von $\mathbb{F}_2$ sind gegeben durch

+	0	1
0	0	1
1	1	0

·	0	1
0	0	0
1	0	1

- (2) Die Additions- und Multiplikationstafeln von $\mathbb{F}_3$ sind gegeben durch

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

·	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

2.2. Matrizen. Es sei K ein Koerper, z.B. $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$.

Definition 2.2.1. Seinem $m, n \geq 1$. Eine $(m \times n)$ Matrix A mit Werten in K ist eine Tabelle mit m Zeilen und n Spalten, deren Eintraege Elemente von K sind. Wir schreiben

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n},$$

wobei a_{ij} den Eintrag in Reihe i und Spalte j bezeichnet. Die Matrix A ist quadratisch, wenn $m = n$ gilt.

Wir schreiben $M_{m \times n}(K)$ fuer die Menge aller $(m \times n)$ -Matrizen mit Werten in K .

Definition 2.2.2. Eine $(1 \times n)$ Matrix wird als Zeilenvektor, eine $(m \times 1)$ Matrix als Spaltenvektor bezeichnet.

Definition 2.2.3. Wir schreiben $0_{m \times n}$ fuer die $(m \times n)$ Matrix, deren Werte alle Null sind.

Wir schreiben 1_n fuer die Matrix $(a_{ij}) \in M_{n \times n}(K)$, fuer die $a_{ii} = 1 \forall 1 \leq i \leq n$ und $a_{ij} = 0 \forall 0 \leq i, j \leq n, i \neq j$ gilt.

Beispiel 2.2.4. Es ist $1_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ und $1_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Definition 2.2.5.

- (1) Seinen $A = (a_{ij})$ und $B = (b_{ij})$ Elemente von $M_{m \times n}(K)$. Wir definieren die Summe $A + B$ als die $(m \times n)$ Matrix (c_{ij}) mit $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.
- (2) Sei $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$ und $\alpha \in K$. Dann ist das Skalarprodukt $\alpha \cdot A \in M_{m \times n}(K)$ als die Matrix mit Eintraegen (αa_{ij}) definiert.

Übung 2.2.6. Es seien $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ und $E =$

$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Fuer welche Paare $X, Y \in \{A, B, C, D, E\}$ ist $2X + Y$ definiert, und was ist der Wert?

Theorem 2.2.7. Es seien $A, B, C \in M_{m \times n}(K)$ und $\alpha, \beta \in K$. Dann gilt

- (1) (Kommutativitaet) $A + B = B + A$
- (2) (Assoziativitaet) $A + (B + C) = (A + B) + C$;
- (3) $A + 0_{m \times n} = 0_{m \times n} + A = A$;
- (4) $\alpha(\beta \cdot A) = (\alpha\beta) \cdot A$;
- (5) $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$;

$$(6) \quad \alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B.$$

Proof. (1) Wir schreiben $A = (a_{ij})$ und $B = (b_{ij})$. Dann ist

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij} = (B + A)_{ij}.$$

Die anderen Aussagen koennen aehnlich bewiesen werden. $\square$

Die Multiplikation von zwei Matrizen ist komplizierter:

Definition 2.2.8. *Let $A \in M_{m \times n}(K)$ and $B \in M_{n \times p}(K)$. Dann ist das Produkt AB die $(m \times p)$ -Matrix (c_{ik}) mit*

$$c_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \dots + a_{in}b_{nk} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}.$$

Beispiele 2.2.9. Es gilt

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ 2x + 3y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Theorem 2.2.10.

(1) (Assoziativitaet) Seien $A \in M_{m \times n}(K)$, $B \in M_{n \times p}(K)$ und $C \in M_{p \times q}(K)$. Dann gilt

$$A(BC) = (AB)C.$$

(2) (Distributivitaet) Seien $A \in M_{m \times n}(K)$, $B \in M_{n \times p}(K)$ und $C \in M_{m \times p}(K)$. Dann gilt

$$A(B + C) = AB + AC.$$

(3) Seien $A \in M_{m \times n}(K)$, $B \in M_{n \times p}(K)$ und $\alpha \in K$. Dann gilt

$$\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B).$$

Proof. Ueberpruefen Sie die Aussagen direkt von der Definition. $\square$

Beachte 2.2.11. *Es seien $A \in M_{m \times n}(K)$ und $B \in M_{n \times p}(K)$. Dann sind die beiden Produkte AB und BA dann und nur dann definiert, wenn $m = p$. In diesem Fall ist $AB \in M_{m \times m}(K)$ und $BA \in M_{n \times n}(K)$.*

Beispiele 2.2.12.

(i) Es seien $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Dann gilt

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad BA = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

(ii) Es seien nun A wie in (i) und $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Dann ist

$$AC = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

aber CA ist nicht definiert.

Beispiel 2.2.13. Sei $A \in M_{n \times n}(K)$. Dann gilt

$$A\mathbf{1}_n = \mathbf{1}_n A = A.$$

Definition 2.2.14. *Es seien A, B quadratische Matrizen. Dann kommutieren A und B wenn $AB = BA$.*

Warnung 2.2.15. *Es sei $n \geq 2$. Dann gibt es viele Matrizen $A, B \in M_{n \times n}(K)$, die nicht kommutieren!*

Übung 2.2.16. *Sei $n \geq 2$. Finden Sie Matrizen $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ so dass $AB \neq BA$.*

Definition 2.2.17. *Es sei $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(K)$.*

- (1) A ist diagonal falls $a_{ij} = 0$ fuer all $i \neq j$.
 (2) A ist eine obere Dreiecksmatrix falls $a_{ij} = 0$ fuer alle $i > j$.

Beispiel 2.2.18. Fuer all n ist die Einheitsmatrix $\mathbf{1}_n$ diagonal. Die Matrix $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ist eine obere Dreiecksmatrix.

Definition 2.2.19. Eine $(n \times n)$ -Matrix A ist invertierbar wenn es eine $(n \times n)$ -Matrix B gibt, so dass
 (4) $AB = BA = \mathbf{1}_n$.

Lemma 2.2.20. Wenn A invertierbar ist, dann gibt es genau ein B , dass Gleichung (4) erfuehlt. Wir nennen B die inverse Matrix von A , und wir schreiben A^{-1} .

Proof. Nehmen wir an, es gibt zwei $(n \times n)$ -Matrizen B und B' , die die Gleichung (4) erfuehlen. Dann gilt

$$B = B\mathbf{1}_n = B(AB') = (BA)B' = \mathbf{1}_n B' = B'.$$

□

Beispiele 2.2.21.

- (1) Die Matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ ist invertierbar, und $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
 (2) Die Matrix $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ist nicht invertierbar.

Bemerkung 2.2.22. Wir werden uns spaeter im Kurs mit Fragen der Invertierbarkeit naeher beschaeftigen.

Theorem 2.2.23. Es seien A, B invertierbare $(n \times n)$ Matrizen. Dann gilt

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Proof. Übung.

□

Bemerkung 2.2.24. Die Umkehrung der Faktoren kennen wir aus dem Alltag: wenn wir morgens erst Socken und dann Schuhe anziehen, so ziehen wir sie abends in umgekehrter Reihenfolge wieder aus.³

2.3. Elementare Zeilenoperationen.

Definition 2.3.1. Es sei A eine $(m \times n)$ -Matrix. Die elementaren Zeilenumformungen (EZU) auf A sind folgendermassen definiert:

- $P(r, s)$ fuer $1 \leq r < s \leq m$: Vertauschen der Zeilen r und s ;
- $M(r, \lambda)$ fuer $1 \leq r \leq m$ und $\lambda \in K$, $\lambda \neq 0$: Multiplikation der Zeile r (d.h. aller Werte der Zeile r) mit λ ;
- $S(r, s, \lambda)$: fuer $1 \leq r, s \leq m$, $r \neq s$ und $\lambda \in K$, $\lambda \neq 0$: Addition von $\lambda \times$ (Zeile r) zur Zeile s .

Definition 2.3.2. Wir sagen, dass zwei Matrizen A und A' zeilen-aequivalent sind, wenn wir A' durch die Anwendung von endlich vielen (EZU)s auf A erhalten.

Beispiel 2.3.3. Es sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Dann gilt

$$\begin{aligned} P(2, 3) &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ M(1, -1) &\rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ S(2, 1, 2) &\rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

³Diese Beobachtung stammt von Hermann Weyl.

Bemerkung 2.3.4. Diese Definition ist symmetrisch in A und A' : wenn wir A' durch die Anwendung von endlich vielen (EZU)s auf A erhalten, dann erhalten wir auch A durch die Anwendung von endlich vielen (EZU)s auf A' ; mit anderen Worten, die (EZU)s sind umkehrbar. Zeigen Sie das.

Definition 2.3.5. Eine $(m \times n)$ -Matrix ist in reduzierter Zeilenform, wenn folgende Bedingung erfüllt ist:

- (1) in jeder Zeile ist das erste von null verschiedene Element (falls es eins gibt) eine 1 (wir nennen es die führende 1),
- (2) ausser einer führenden 1 sind in dessen Spalte nur Nullen.

Beispiele 2.3.6.

- (1) Die Matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ist in reduzierter Zeilenform.
- (2) Die Matrix $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ist nicht in reduzierter Zeilenform.
- (3) Die Matrix $C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ist nicht in reduzierter Zeilenform.
- (4) Die Matrix $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ ist in reduzierter Zeilenform.

Lecture 5

Theorem 2.3.7. Jede Matrix A ist zeilen-äquivalent zu einer Matrix in reduzierter Zeilenform.

Proof. Schreibe $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$ mit $a_{ij} \in K$.

- Falls alle Werte in der ersten Zeile null sind, dann ist Bedingung (1) fuer diese Zeile erfüllt.
- Falls es einen Wert in der ersten Zeile gibt, der nicht null ist, dann sei k der kleinste Index j , so dass $a_{1j} \neq 0$ (d.h. $a_{1k} \neq 0$, aber $a_{1j} = 0$ fuer alle $1 \leq j < k$). Wende die (EZU) $M(1, a_{1k}^{-1})$ an; dann ist Bedingung (1) erfüllt.
- Wende (EZU) $S(1, i, -a_{ik})$ an fuer alle $2 \leq i \leq m$; damit sind alle anderen Werte in Spalte k gleich null.

Wir wenden jetzt die gleiche Strategie auf die zweite Zeile an.

- Falls alle Werte in der zweiten Zeile null sind, dann ist Bedingung (1) fuer diese Zeile erfüllt.
- Falls es einen Wert in der zweiten Zeile gibt, der nicht null ist, dann sei ℓ der kleinste Index j , so dass $a_{2j} \neq 0$ (d.h. $a_{2\ell} \neq 0$, aber $a_{2j} = 0$ fuer alle $1 \leq j < \ell$). Wende die (EZU) $M(2, a_{2\ell}^{-1})$ an; dann ist Bedingung (1) erfüllt. (Beachte: $\ell \neq k$!)
- Wende (EZU) $S(2, i, -a_{i\ell})$ an fuer alle $1 \leq i \leq m, i \neq 2$; damit sind alle anderen Werte in Spalte ℓ gleich null.

Wiederhole das Verfahren fuer die anderen Zeilen. □

Definition 2.3.8. Eine $(m \times n)$ Matrix A ist in reduzierter Zeilenstufenform (eng: row-reduced echelon form), wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- (1) A ist in reduzierter Zeilenform;
- (2) alle Zeilen von A , deren Werte alle gleich null sind, liegen unter den Zeilen, die einen von Null verschiedenen Wert enthalten;
- (3) die führende 1 einer Zeile liegt rechts von der führenden 1 der Zeile darueber.

Mit anderen Worten, A hat folgende Form:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & * & 0 & * & * & 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Theorem 2.3.9. Jede Matrix ist zeilen-äquivalent zu einer Matrix in reduzierter Zeilenstufenform.

Proof. In Satz 2.3.7 haben wir bewiesen, dass jede Matrix zeilen-äquivalent zu einer Matrix in reduzierter Zeilenform ist. Es sei nun A eine Matrix in reduzierter Zeilenform. Wir können sie in reduzierte Zeilenstufenform überführen, indem wir endlich oft die (EZU) $P(r, s)$ (d.h. Vertauschen von Zeilen) anwenden. $\square$

Beispiel 2.3.10. Es sei $A = \begin{pmatrix} 0 & -9 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 0 & -1 \\ 2 & 6 & -1 & 5 \end{pmatrix} \in M_{3 \times 4}(\mathbb{R})$.

$$\begin{aligned} M(1, -\frac{1}{9}) &\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{4}{9} \\ 1 & 4 & 0 & -1 \\ 2 & 6 & -1 & 5 \end{pmatrix} \\ S(1, 2, -4) &\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{4}{9} \\ 1 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{7}{9} \\ 2 & 6 & -1 & 5 \end{pmatrix} \\ S(1, 3, -6) &\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{4}{9} \\ 1 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{7}{9} \\ 2 & 0 & 1 & \frac{23}{3} \end{pmatrix} \\ S(2, 3, -2) &\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{4}{9} \\ 1 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{7}{9} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{3} & \frac{55}{9} \end{pmatrix} \\ M(3, -\frac{3}{5}) &\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{4}{9} \\ 1 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{7}{9} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{11}{3} \end{pmatrix} \\ S(3, 2, -\frac{4}{3}) &\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{4}{9} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{17}{9} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{11}{3} \end{pmatrix} \\ S(3, 1, \frac{1}{3}) &\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -\frac{5}{9} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{17}{9} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{11}{3} \end{pmatrix} \\ P(1, 2) &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{17}{9} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{5}{9} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{11}{3} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Im nächsten Abschnitt werden wir sehen, dass diese Rechnungen mit Matrizen sehr nützlich sind, um lineare Gleichungssysteme zu lösen.

2.4. Lineare Gleichungssysteme.

Beachte 2.4.1. Betrachte das lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} 2x - y &= 3 \\ -x + 3y &= -1 \end{aligned}$$

Wir können es mit Hilfe von Matrizen schreiben als

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Allgemein gilt: gegeben seien $m, n \geq 1$ und $\forall 1 \leq i \leq m$ eine Gleichung

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$$

mit Unbekannten x_j . Dann können wir dieses Gleichungssystem in Matrixform ausdrücken:

$$Ax = b, \quad \text{wobei} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Definition 2.4.2. Es sei $(S) : Ax = b$ ein lineares Gleichungssystem, wobei A eine $(m \times n)$ -Matrix ist.

- Wir schreiben $L(S)$ fuer die Loesungen des Gleichungssystems, d.h.

$$L(S) = \left\{ x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_m \end{pmatrix} : x_i \in K, Ax = b \right\}.$$

- Die erweiterte Matrix $A|b$ ist die $(m \times (n+1))$ Matrix, bei der der Spaltenvektor b als $(n+1)$ ste Spalte der Matrix A hinzugefuegt wird.

Beachte 2.4.3. Das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ ist durch die erweiterte Matrix $A|b$ vollstaendig bestimmt.

Bemerkung 2.4.4. Wenn $b = 0$, dann schreiben wir A anstatt der erweiterten Matrix $A|0$; man nennt ein lineares Gleichungssystem der Form $Ax = 0$ homogen.

Theorem 2.4.5. Es seien

$$(S) : Ax = b \quad \text{und} \quad (S') : A'x = b'$$

lineare Gleichungssysteme von jeweils m Gleichungen in n Unbekannten. Nimm an, dass die erweiterte Matrix $A'|b'$ zeilen-aequivalent zu $A|b$ ist. Dann gilt $L(S') = L(S)$.

Proof. Wir machen zunaechst folgende Beobachtungen:

- es ist ausreichend, den Satz zu zeigen, dass wenn (S') von (S) durch eine (Ezu) konstruiert ist;
- es folgt von Bemerkung 2.3.4, dass es ausreichend ist zu zeigen, dass $L(S) \subseteq L(S')$.⁴

Wir muessen also folgende Behauptung beweisen: wenn (S') von (S) durch eine (Ezu) konstruiert ist, dann gilt $L(S) \subseteq L(S')$. Wir analysieren dazu jede der drei Operationen einzeln: fuer die Operationen $P(r, s)$ und $M(r, \lambda)$ ist die Behauptung offensichtlich. Fuer die Operation $S(r, s, \lambda)$ argumentieren wir wie folgt: wenn (S') von (S) durch die Operation $S(r, s, \lambda)$ konstruiert wird, dann unterscheiden sich die erweiterten Matrizen $A|b$ und $A'|b'$ nur in der Zeile s :

$$a'_{sj} = a_{sj} + \lambda a_{rj} \quad \text{und} \quad b'_s = b_s + \lambda b_r.$$

Es sei x eine Loesung von (S) , d.h. $\forall 0 \leq i \leq m$ gilt

$$a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n = b_i.$$

Dann gilt ebenfalls

$$\begin{aligned} a_{s1}x_1 + \dots + a_{sn}x_n + \lambda(a_{r1}x_1 + \dots + a_{rn}x_n) &= b_s + \lambda b_r \\ \Leftrightarrow a'_{s1}x_1 + \dots + a'_{sn}x_n &= b'_s, \end{aligned}$$

d.h. x ist eine Loesung von (S') . □

Wir koennen also versuchen, ein lineares Gleichungssystem $(S) : Ax = b$ zu loesen, indem wir die erweiterte Matrix durch (Ezu)s in reduzierte Zeilenstufenform umformen.

Beispiel 2.4.6. Betrachten wir das lineare Gleichungssystem $(S) : Ax = 0$, wobei

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -9 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 0 & -1 \\ 2 & 6 & -1 & 5 \end{pmatrix} \in M_{3 \times 4}(\mathbb{R}).$$

Wir haben bereits in Beispiel 2.3.10 gesehen, dass A zeilen-aequivalent zu folgender Matrix ist:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{17}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{11}{3} \end{pmatrix}.$$

Wir koennen nun also direkt die Loesungen ablesen:

$$L(S) = \left\{ x_1 = -\frac{17}{3}x_4, x_2 = \frac{5}{3}x_4, x_3 = \frac{11}{3}x_4 : x_4 \in K \right\}.$$

Betrachten wir nun das Gleichungssystem $(S') : Ax = b$, wobei $b = \begin{pmatrix} 9 \\ 5 \\ -5 \end{pmatrix}$. Die erweiterte Matrix ist

Lecture 6

⁴Durch Symmetrie folgt dann, dass $L(S') \subseteq L(S)$, und so $L(S) = L(S')$.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -9 & 3 & 4 & 9 \\ 1 & 4 & 0 & -1 & 5 \\ 2 & 6 & -1 & 5 & -5 \end{array} \right).$$

Mit den gleichen Schritten wie in Beispiel 2.3.10 wandeln wir sie in reduzierte Zeilenstufenform um:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{17}{3} & -\frac{22}{5} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{5}{3} & \frac{12}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{11}{3} & \frac{51}{5} \end{array} \right)$$

d.h.

$$x_1 + \frac{17}{3}x_4 = -\frac{22}{5}, \quad x_2 - \frac{5}{3}x_4 = \frac{12}{5}, \quad x_3 - \frac{11}{3}x_4 = \frac{51}{5},$$

und wir erhalten die Lösungsmenge⁵

$$L(S') = \left\{ x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} : x_1 = -\frac{22}{5} - \frac{17}{3}x_4, x_2 = \frac{12}{5} + \frac{5}{3}x_4, x_3 = \frac{51}{5} + \frac{11}{3}x_4 : x_4 \in K \right\}.$$

Beispiel 2.4.7. Gegeben sei

$$(S) : \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix},$$

wobei b_1, b_2, b_3 Elemente von $\mathbb{R}$ sind. Die erweiterte Matrix ist

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & b_1 \\ 2 & 1 & 1 & b_2 \\ 0 & 5 & -1 & b_3 \end{array} \right).$$

Wir wandeln sie in reduzierte Zeilenstufenform um:

$$\begin{aligned} S(1, 2, -2) &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & b_1 \\ 0 & 5 & -1 & b_2 - 2b_1 \\ 0 & 5 & -1 & b_3 \end{array} \right) \\ S(2, 3, 1) &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & b_1 \\ 0 & 5 & -1 & b_2 - 2b_1 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - b_2 + 2b_1 \end{array} \right) \\ M(2, \frac{1}{5}) &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & b_1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5}(b_2 - 2b_1) \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - b_2 + 2b_1 \end{array} \right) \\ S(2, 1, 2) &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{3}{5} & \frac{1}{5}(b_1 + 2b_2) \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5}(b_2 - 2b_1) \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - b_2 + 2b_1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

In other words, (S) is equivalent to

$$x_1 = -\frac{3}{5}x_3 + \frac{1}{5}(b_1 + 2b_2), \quad x_2 = \frac{1}{5}x_3 + \frac{1}{5}(b_2 - 2b_1), \quad 0 = b_3 - b_2 + 2b_1.$$

Es koennen also folgende Faelle auftreten:

- wenn $b_3 - b_2 + 2b_1 \neq 0$, dann gibt es keine Loesung: $L(S) = \emptyset$;
- wenn $b_3 - b_2 + 2b_1 = 0$, dann ist das System aequivalent zu

$$x_1 = -\frac{3}{5}x_3 + \frac{1}{5}(b_1 + 2b_2), \quad x_2 = \frac{1}{5}x_3 + \frac{1}{5}(b_2 - 2b_1),$$

$$\text{d.h. } L(S) = \left\{ x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} : x_1 = -\frac{3}{5}x_3 + \frac{1}{5}(b_1 + 2b_2), x_2 = \frac{1}{5}x_3 + \frac{1}{5}(b_2 - 2b_1) : x_3 \in \mathbb{R} \right\}.$$

⁵Ich bedanke mich bei Leopoldt Karl, der mich auf einen Fehler in der Rechnung hingewiesen hat.

3. VECTOR SPACES

3.1. Definition und Beispiele.

Definition 3.1.1. Es sei K ein Körper. Ein Vektorraum ueber K ist eine Menge V mit zwei Operationen

$$(5) \quad + : V \times V \rightarrow V, \quad (v_1, v_2) \mapsto v_1 + v_2,$$

$$(6) \quad \times : K \times V \rightarrow V \quad (\lambda, v) \mapsto \lambda v$$

so dass die folgenden Bedingungen erfuehrt sind:

- (VR1) $\forall v_1, v_2 \in V : v_1 + v_2 = v_2 + v_1$;
- (VR2) $\forall v_1, v_2, v_3 \in V : v_1 + (v_2 + v_3) = (v_1 + v_2) + v_3$;
- (VR3) $\exists 0_V \in V$ so dass $\forall v \in V$ gilt: $0_V + v = v$;
- (VR4) $\forall v \in V \exists w \in V$ so dass $v + w = 0_V$; with schreiben⁶ $w = -v$;
- (VR5) $\forall v_1, v_2 \in V$ und $\forall \lambda \in K$ gilt $\lambda(v_1 + v_2) = \lambda v_1 + \lambda v_2$;
- (VR6) $\forall v \in V$ and $\forall \lambda, \mu \in K$ gilt $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$;
- (VR7) $\forall v \in V$ and $\forall \lambda, \mu \in K$ gilt $\lambda(\mu v) = (\lambda \mu)v$;
- (VR8) $\forall v \in V$ gilt $1v = v$.

Bemerkung 3.1.2. Die Operationen (5) und (6) heissen jeweils Vektor Addition und Skalar-Multiplikation.

Beispiele 3.1.3.

- (1) Die Menge aller Spaltenvektoren $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ mit $x, y \in K$ ist ein K -Vektorraum. Allgemeiner ist die Menge aller Spaltenvektoren mit n Eintraegen ein K -Vektorraum unter der Addition und Skalarmultiplikation von Matrizen (Def. 2.2.5); wir schreiben ihn als K^n .
- (2) Der triviale K -Vektorraum ist $\{0\}$.
- (3) Die Menge aller Fibonacci Folgen von Definition 1.1.3 ist ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum.
- (4) Es sei K ein Körper, and $K[x]^{\leq n}$ die Menge aller Polynome mit Koeffizienten in K vom Grad $\leq n$. Dann ist $K[x]^{\leq n}$ ein K -Vektorraum.
- (5) Es sei

$$V = \{f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ ist stetig}\}.$$

Dann ist f ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum unter der punktweisen Addition von Funktionen.

- (6) Es sei

$$U = \{f \in V : f(1/2) = 0\}.$$

Dann ist U ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum: es ist ein Unterraum von V .

- (7) Es sei

$$U' = \{f \in V : f(1/2) = 1\}.$$

Dann ist U' **kein** $\mathbb{R}$ -Vektorraum (warum nicht?).

Satz 3.1.4. Es sei V ein K -Vektorraum. Dann gibt es genau ein Element mit der Eigenschaft (VR3); wir nennen es die additive Identitaet von V .

Proof. Nimm an, dass 0_V und $0'_V$ die Eigenschaft (VR3) haben. Dann gilt

$$0_V = 0_V + 0'_V = 0'_V.$$

□

Korollar 3.1.5. Let $v \in V$. Dann ist das Element in (VR4) eindeutig bestimmt; es heisst das (additive) Inverse⁷ von v .

Proof. Nimm an, es gibt $u, u' \in V$ so dass

$$v + u = v + u' = 0_V.$$

Dann gilt

$$u = u + 0_V = u + (v + u') = (u + v) + u' = 0_V + u' = u'.$$

□

⁶Diese Schreibweise ist an dieser Stelle missverstaendlich, da (noch) nicht klar ist, dass es genau ein w gibt, so dass $v + w = 0_V$ gilt. Wir zeigen die Eindeutigkeit in Korollary 3.1.5.

⁷Falls Sie etwas Gruppentheorie gelernt haben: $(V, +)$ ist eine *abelsche Gruppe*.

Satz 3.1.6. Es sei V ein K -Vektorraum, und es seien $\lambda \in K$ und $v \in V$. Dann gilt

- (1) $\lambda 0_V = 0_V$;
- (2) $0v = 0_V$;
- (3) $(-\lambda)v = -(\lambda v) = \lambda(-v)$;
- (4) if $\lambda v = 0_V$, then $\lambda = 0$ or $v = 0_V$.

Proof. (1) Dank Satz 3.1.4 und (VR5) gilt

$$\lambda 0_V = \lambda(0_V + 0_V) = \lambda 0_V + \lambda 0_V$$

Addiere $-(\lambda 0_V)$ zu beiden Seiten und erhalte die Gleichung

$$0_V = \lambda 0_V.$$

(2) Wir argumentieren aehnlich:

$$0v = (0 + 0)v = 0v + 0v \Rightarrow 0v = 0v.$$

(3) Uebung.

(4) Wir zeigen folgende Aussage⁸: wenn $\lambda v = 0_V$ und $\lambda \neq 0$, dann gilt $v = 0$. Da $\lambda \neq 0$, hat λ ein multiplikatives inverses Element $\lambda^{-1} \in K$. Dann gilt

$$(7) \quad \lambda v = 0_V \Leftrightarrow \lambda^{-1}(\lambda v) = 0_V \quad \text{wegen (1)}$$

$$(8) \quad \Leftrightarrow (\lambda^{-1}\lambda)v = 0_V \quad \text{wegen (VR7)}$$

$$(9) \quad \Leftrightarrow 1.v = v = 0_V \quad \text{wegen (VR8)}$$

□

3.2. Unterräume.

Definition 3.2.1. Es sei V ein K -Vektorraum. Eine Teilmenge $U \subseteq V$ ist ein Unterraum wenn $U \neq \emptyset$ und wenn sie bezueglich Addition und Skalar-Multiplikation abgeschlossen ist, d.h. wenn sie folgende zwei Bedingungen erfuehlt:

(UR1) $\forall u, v \in U$ gilt $u + v \in U$;

(UR2) $\forall u \in U$ und $\forall \lambda \in K$ gilt $\lambda u \in U$.

Wir schreiben $U \leq V$.

Der folgende Satz ist nuetzlich um festzustellen, ob eine Teilmenge eines Vektorraumes ein Unterraum ist:

Satz 3.2.2. Eine Teilmenge U von einem Vektorraum V ist dann und nur dann ein Unterraum von V , wenn folgende Bedingungen erfuehlt sind:

(1) $0_V \in U$;

(2) $\forall u, v \in U$ und $\lambda \in K$ gilt $\lambda u + v \in U$.

Proof. Nimm an, dass U ein Unterraum ist. Da $U \neq \emptyset$, gibt es ein $u \in U$. Da U bezueglich der Salar-Multiplikation abgeschlossen ist, gilt

$$0u \in U \Leftrightarrow 0_V \in U,$$

da $0u = 0_V$ (Prop. 3.1.6 (2)). Es seien nun $u, v \in U$ und $\lambda \in K$. Dann ist $\lambda u \in U$ wegen (UR2) und $\lambda u + v \in U$ wegen (UR2).

Nimm nun an, dass die Bedingungen erfuehlt sind. Dann ist U nicht die leere Menge da $0_V \in U$. Es seien nun $u, v \in U$. Fuer $\lambda = 1$ erhalten wirt $u + v \in U$. Weiterhin, fuer $\lambda \in K$ und $v = 0_V$ erhalten wir

$$\lambda u + 0_V = \lambda u \in U,$$

d.h. U ist ein Unterraum.

□

Beispiele 3.2.3.

(1) Es sei V ein Vektorraum. Dann sind $\{0\}$ und V die trivialen Unterraeume von V .

Lecture 7

⁸Vergewissern Sie sich, dass diese Aussage aequivalent zu (4) ist.

- (2) Es sei $V = \mathbb{R}^3$, und es sei

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in V : x + y + z = 0 \right\}.$$

Dann ist U ein Unterraum von V .

- (3) Wie im vorherigen Beispiel sei $V = \mathbb{R}^3$. Es sei $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \neq 0$. Dann ist

$$U' = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in V : x + y + z = \lambda \right\}$$

kein Unterraum von V , da er unter den Operationen der Addition und der Skalar-Multiplikation nicht abgeschlossen ist.

- (4) Das vorherige Beispiel hat folgende Verallgemeinerung: es sei $A \in M_{m \times n}(K)$ und $b \in M_{m \times 1}(K)$, und wir betrachten das lineare Gleichungssystem

$$(S) : Ax = b.$$

Die Loesungsmenge $L(S) \subseteq K^n$ ist dann und nur dann ein Unterraum von K^n , wenn $b = 0$; in diesem Fall nennen wir (S) ein *homogenes* lineares Gleichungssystem.

- (5) Es sei $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$ (ein komplexer Vektorraum unter der normalen Matrix-Addition) und U die Teilmenge der invertierbaren Matrizen. Dann ist U kein Unterraum, da die Null-Matrix nicht invertierbar ist.
- (6) Wieder sei $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$ und U' die Teilmenge der nicht invertierbaren Matrizen. Ist U' ein Unterraum? Geben Sie einen Beweis oder ein Gegenbeispiel. Wie ist es mit der Teilmenge U'' der oberen Dreiecksmatrizen?

Das folgende Beispiel ist sehr wichtig:

Satz 3.2.4. Es sei V ein K -Vektorraum und $v_1, \dots, v_n \in V$. Es sei

$$U = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n : \lambda_i \in K \forall 1 \leq i \leq n\}.$$

Dann ist U ein Unterraum; wir nennen ihn den von $v_1, \dots, v_n$ erzeugten Unterraum oder die lineare Huelle von $v_1, \dots, v_n$ und schreiben

$$U = \langle v_1, \dots, v_n \rangle.$$

Proof. Wir beweisen den Satz mit Hilfe von Satz 3.2.2: fuer $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ erhalten wir $0_V \in U$. Es seien nun $u, w \in U$ und $\lambda \in K$. Aufgrund der Definition von U gibt es Skalare $\mu_1, \dots, \mu_n$ und $\nu_1, \dots, \nu_n$ so dass

$$u = \mu_1 v_1 + \dots + \mu_n v_n \quad \text{und} \quad w = \nu_1 v_1 + \dots + \nu_n v_n.$$

Daher

$$\begin{aligned} u + \lambda w &= \mu_1 v_1 + \dots + \mu_n v_n + \lambda(\nu_1 v_1 + \dots + \nu_n v_n) \\ &= (\mu_1 + \lambda \nu_1) v_1 + \dots + (\mu_n + \lambda \nu_n) v_n \end{aligned}$$

was ebenfalls ein Element von U ist. □

Bemerkung 3.2.5. Wir koennen diese Beispiel wie folgt verallgemeinern: es sei S eine (moeglicherweise unendliche) Teilmenge von V . Wir definieren die lineare Huelle von S als

$$\langle S \rangle = \{v \in V : \exists n \geq 1, v_1, \dots, v_n \in S \text{ und } \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K \text{ so dass } v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n\}.$$

Beachten Sie, dass S unendlich sein kann: wir erlauben trotzdem nur endliche Linearkombinationen,⁹

Beispiel 3.2.6. Es sei $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, und es sei U der von den Matrizen $e_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $e_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ und $e_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ erzeugt Unterraum. Dann ist U der Unterraum der oberen Dreiecksmatrizen.

Es seien nun $v_1 = e_{11} + e_{12}$, $v_2 = e_{12} + e_{22}$ und $v_3 = e_{22} + e_{11}$. Was ist $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle$?

⁹Fuer unendliche Linearkombinationen braucht man den Begriff der Konvergenz – diese fuehrt zu der Theorie von Banachraeumen.

Beispiel 3.2.7. Es sei $V = \mathbb{R}^3$, und es sei $U = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$. Ist der Vektor $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ in U enthalten? Wir koennen diese Frage als lineares Gleichungssystem formulieren: hat das System

$$(S) : \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

eine Loesung? Uebung.

Satz 3.2.8. Es sei V ein Vektorraum und $U \leq V$ ein Unterraum. Dann ist U ebenfalls ein Vektorraum. Ausserdem gilt: wenn $W \leq U$ und $U \leq V$, dann $W \leq V$.

Proof. Ueberpruefen Sie die Axiome. □

Aus zwei Unterraumen lassen sich auf mehrere Arten neue Unterraume konstruieren:

Theorem 3.2.9. Es seien $U, W \leq V$.

(1) Die Schnittmenge

$$U \cap W = \{v \in V : v \in U \wedge v \in W\}$$

ist ein Unterraum von V .

(2) Die Summe von U und W ,

$$U + W = \{u + w : u \in U, w \in W\}$$

ist ein Unterraum von V .

Proof. Wir beweisen (1) mit Hilfe von Satz 3.2.2: da U und W Unterraume sind, enthalten beide das Element 0_V . Daher gilt $0_V \in U \cap W$. Es seien nun $u, w \in U \cap W$ und $\lambda \in K$. Da U und W Unterraume sind, ist das Element $u + \lambda w$ in beiden Unterraumen enthalten, und daher auch in $U \cap W$.

(2) kann mit aehnlichen Argumenten bewiesen werden (Uebung). □

3.3. Basen von Vektorraeumen. Zurueck zum Satz 3.2.4:

Definition 3.3.1. Es sei V ein Vektorraum und $v_1, \dots, v_n \in V$. Ein Element der Form

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$$

mit $\lambda_i \in K$ ist eine Linearkombination von $v_1, \dots, v_n$.

Beispiel 3.3.2. Es sei $V = \mathbb{R}^3$ und $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Dann koennen wir v als eine Linearkombination

der Vektoren $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ schreiben:

$$v = x e_1 + y e_2 + z e_3.$$

Definition 3.3.3. Es sei V ein Vektorraum. Dann ist V endlich-dimensional wenn es endlich viele Vektoren $v_1, \dots, v_n \in V$ gibt so dass

$$V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle :$$

mit anderen Worten, wenn jeder Vektor als Linearkombination der Vektoren $v_1, \dots, v_n$ geschrieben werden kann; diese Linearkombination muss nicht eindeutig sein. Wir nennen $v_1, \dots, v_n$ ein Erzeugendensystem.

Beispiele 3.3.4.

- (1) Beispiel 3.3.2 zeigt, dass e_1, e_2, e_3 ein Erzeugendensystem von $\mathbb{R}^3$ ist; daher ist $\mathbb{R}^3$ endlich-dimensional.
- (2) Auf gleiche Weise koennen wir zeigen, dass der Vektorraum $\mathbb{R}^n$ ist endlich-dimensional ist.
- (3) For $n \geq 1$ ist $M_{n \times n}(K)$ endlich-dimensional.
- (4) Es sei

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : a = -d \right\}.$$

Dann ist U ein endlich dimensionaler Unterraum von $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$. (Uebung: beweisen Sie das, und finden Sie in beiden Faelle ein endliches Erzeugendensystem.)

(5) Es sei V der Vektorraum aller unendlichen reellen Folgen

$$V = \{(a_0, a_1, a_n \dots) : a_i \in \mathbb{R} \forall i\},$$

wobei die Addition und Skalarmultiplikation wie in Kapitel 1.1 definiert sind. Wir werden in Beispiel 3.3.24 beweisen, dass V nicht endlich-dimensional ist. Allerdings haben wir schon gesehen, dass der Unterraum der Fibonacci-Folgen endlich-dimensional ist: die Folgen $\mathcal{F}_{0,1}$ und $\mathcal{F}_{1,0}$ sind ein Erzeugendensystem (Satz 1.1.9).

Beispiel 3.3.5. Sind die Vektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ein Erzeugendensystem von $\mathbb{R}^3$? Mit anderen Worten, hat das lineare Gleichungssystem

$$(10) \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

eine Lösung fuer alle Vektoren $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$? Die reduzierte Zeilenstufenform der erweiterten Matrix ist

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_1 + b_2 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - b_1 - 2b_2 \end{array} \right).$$

Mit anderen Worten, (10) hat genau dann eine Lösung, wenn $b_3 = b_1 + 2b_2$; ansonsten hat es keine

Lösung. Das bedeutet, dass z.B. der Vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ nicht in der linearen Huelle von v_1, v_2, v_3 enthalten

ist, d.h. v_1, v_2, v_3 ist kein Erzeugendensystem von $\mathbb{R}^3$.

Die Definition 3.3.3 wirft folgende Fragen auf:

- Wie (wenn ueberhaupt) koennen wir die Dimension eines Vektorraums definieren?
- Wenn V ein endlich-dimensionaler Vektorraum ist, ist dann auch jeder Unterraum von V endlich-dimensional?

Zurueck zum Beispiel 3.3.2: das Erzeugendensystem e_1, e_2, e_3 hat eine wichtige Eigenschaft, naemlich dass jedes Element in $\mathbb{R}^3$ *eindeutig* als eine Linearkombination der Vektoren dargestellt werden kann: es

sei $v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. Dann gilt

$$v = ae_1 + be_2 + ce_3,$$

und es gibt keine andere Moeglichkeit, v als Linearkombination der Vektoren e_1, e_2, e_3 zu schreiben.

Nun ist e_1, e_2, e_3, f mit $f = e_1 + e_2$ ebenfalls ein Erzeugendensystem: allerdings hat es den Nachteil, dass sich Vektoren in $\mathbb{R}^3$ nicht mehr eindeutig als Linearkombination der erzeugenden Vektoren schreiben lassen: z.B.

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0e_1 + 0e_2 + 0e_3 = e_1 + e_2 - f.$$

Definition 3.3.6. Es sei V ein Vektorraum, und es seien $v_1, \dots, v_n \in V$. Dann sind $v_1, \dots, v_n$ linear unabhaengig wenn sich 0_V eindeutig als Linearkombination dieser Vektoren darstellen laesst: naemlich

$$0_V = 0e_1 + \dots + 0v_n.$$

Mit anderen Worten, $v_1, \dots, v_n$ sind linear unabhaengig wenn gilt

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Wenn sie nicht linear unabhaengig sind, dann nennen wir sie linear abhaengig.

Bemerkung 3.3.7. Wir koennen diese Definition of unendliche Erzeugendensystem verallgemeinern: es sei $S \subseteq V$. Dann ist S linear unabhaengig wenn jede endliche Teilmenge von S linear unabhaengig ist.

Wenn $v_1, \dots, v_n \in V$ linear unabhaengig sind, dann laesst sich *jeder* Vektor in der linearen Huelle von $v_1, \dots, v_n$ eindeutig als Linearkombination der Vektoren darstellen:

Satz 3.3.8. *Es seien $v_1, \dots, v_n \in V$ linear unabhaengig. Dann kann jeder Vektor $v \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ eindeutig als Linearkombination von $v_1, \dots, v_n$ dargestellt werden.*

Proof. Nimm an, es gibt $v \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ so dass

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n$$

fuer $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n \in K$. Dann gilt

$$\begin{aligned} & (\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) - (\beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n) = 0 \\ \Leftrightarrow & \quad (\alpha_1 - \beta_1) v_1 + \dots + (\alpha_n - \beta_n) v_n = 0_V \\ \Rightarrow & \quad \alpha_1 - \beta_1 = \dots = \alpha_n - \beta_n = 0, \end{aligned}$$

da $v_1, \dots, v_n$ linear unabhaengig sind. Daher gilt

$$\alpha_1 = \beta_1, \quad \alpha_2 = \beta_2 \quad \dots \quad \alpha_n = \beta_n,$$

was zu beweisen war. □

Beispiele 3.3.9.

- (1) Es sei $V = \mathbb{R}^2$, und wir betrachten die Vektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Dann sind v_1, v_2, v_3 linear abhaengig: $2v_1 - v_2 - v_3 = 0$. Hingegen sind die Vektoren v_1, v_2 linear unabhaengig: die einzige Loesung des linearen Gleichungssystems

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{ist } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- (2) Es sei $V = \mathbb{R}^3$, und wir betrachten die Spaltenvektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -9 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Sind diese Vektoren linear unabhaengig? Mit anderen Worten, hat die Gleichung

$$(11) \quad x_1 v_1 + x_2 v_2 + x_3 v_3 + x_4 v_4 = 0$$

eine Loesung ausser $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$? Wir haben diese Frage bereits in Beispiel 2.3.5 beantwortet: $x_4 \in \mathbb{R}$ beliebig und

$$x_1 = \frac{17}{3} x_4, \quad x_2 = \frac{5}{3} x_4, \quad x_3 = \frac{11}{3} x_4$$

ist eine Loesung von (11). Daher sind die Vektoren linear abhaengig.

- (3) Generell kann man zeigen, dass je drei Vektoren in $\mathbb{R}^2$ (allgemeiner: je $n+1$ Vektoren in $\mathbb{R}^n$) linear abhaengig sind – wir werden spaeter verstehen, warum dies so ist.
 (4) Per Konvention ist die leere Menge $\emptyset$ linear unabhaengig, und es gilt $\langle \emptyset \rangle = \{0\}$.

Lemma 3.3.10. *Es seien $v_1, \dots, v_n \in V$.*

- *Wenn zwei der Vektoren $v_1, \dots, v_n$ gleich sind, oder wenn ein Vektor ein Vielfaches von einem anderen Vektor ist, dann sind $v_1, \dots, v_n$ linear abhaengig.*
- *Wenn $v_1, \dots, v_n$ linear unabhaengig und $c_1, \dots, c_n \in K$ sind alle $\neq 0$ sind, dann sind auch $c_1 v_1, \dots, c_n v_n$ linear unabhaengig.*
- *Wenn einer der Vektoren der Nullvektor 0_V ist, dann ist $v_1, \dots, v_n$ linear abhaengig.*

Proof. Uebung. □

Satz 3.3.11. *Es seien $v_1, \dots, v_n \in V$, und es sei v_{n+1} ein Vektor in V , der nicht in $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ enthalten ist. Dann sind $v_1, \dots, v_n, v_{n+1}$ linear unabhaengig.*

Proof. Nimm an, dass $v_1, \dots, v_n, v_{n+1}$ linear abhaengig sind, d.h. es gibt $\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1} \in K$, nicht alle null, so dass

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n + \alpha_{n+1} v_{n+1} = 0.$$

Dann ist $\alpha_{n+1} \neq 0$, ad $v_1, \dots, v_n$ linear unabhaengig sind. Dann aber folgt, dass

$$v_{n+1} = -\alpha_{n+1}^{-1} (\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n),$$

d.h. $v_{n+1} \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$, was ein Widerspruch ist. Daher ist unsere Annahme falsch. $\square$

Definition 3.3.12. *Es sei V ein Vektorraum. Eine Basis von V ist ein linear unabhaengiges Erzeugendensystem von V .*

Beispiele 3.3.13.

- (1) e_1, e_2, e_3 ist eine Basis von $\mathbb{R}^3$; $S = \{e_1, e_2, e_3, f\}$ mit $f = e_1 - e_2$ ist hingegen keine Basis: so haben wir

$$e_1 = f + e_2,$$

d.h. die Darstellung des Vektors e_1 als Linearkombination der Vektoren in S ist nicht eindeutig.

- (2) $\mathcal{F}_{1,\varphi}$ und $\mathcal{F}_{1,\psi}$ sind eine Basis des Vektorraums von Fibonacci Folgen. Die Folgen $\mathcal{F}_{0,1}$ und $\mathcal{F}_{1,0}$ sind ebenfalls eine Basis.
- (3) Es seien e_{11}, e_{12} und e_{22} wie in Beispiel 3.2.6. Dann sind diese Vektoren eine Basis fuer den Unterraum U der oberen Dreiecksmatrizen in $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

Hat jeder Vektorraum eine Basis?

Theorem 3.3.14. *Es sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum. Dann enthaelt jedes endliche Erzeugendensystem eine Basis von V .*

Proof. Es sei S ein endliches Erzeugendensystem. Waehle eine Untermenge $T \subseteq S$, die linear unabhaengig ist und die groesstmoeegliche Anzahl von Elementen enthaelt. Es gibt zwei Moeglichkeiten:

- Wenn die lineare Huelle von T gleich V ist, dann ist T eine Basis.
- Wenn $\langle T \rangle \neq V = \langle S \rangle$, dann koennen wir ein $v \in S$ waehlen, dass nicht in $\langle T \rangle$ enthalten ist. Dann ist $\{v\} \cup S$ linear unabhaengig aufgrund von Satz 3.3.11, was ein Widerspruch zur Definition von T ist. Daher kann es ein solches v nicht geben, d.h. $\langle T \rangle = V$.

$\square$

Korollar 3.3.15. *Jeder endlich-dimensionale Vektorraum besitzt eine Basis.*

Es liegt nahe, die Dimension eines Vektorraums als die Anzahl der Element einer Basis zu definieren. Aber ist das wohldefiniert? Koennnte ein endlich-dimensionaler Vektorraum nicht zwei Basen mit unterschiedlich viel Elementen haben?

Lemma 3.3.16. (*Austauschlemma*) *Es sei V ein endlich-dimensionaler K -Vektorraum, und $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis. Es sei $w \in V$ nicht null, mit der Linearkombination*

$$(12) \quad w = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$$

mit $\alpha_i \in K$. Wenn $\alpha_j \neq 0$ fuer ein $1 \leq j \leq n$, dann ist auch

$$S' = \{v_1, \dots, v_{j-1}, w, v_{j+1}, \dots, v_n\}$$

eine Basis von V .

Proof. Wir muessen zeigen, dass S' ein Erzeugendensystem und linear unabhaengig ist.

- Erzeugendensystem: zeigen zunaechst, dass $v_j \in \langle v_1, \dots, v_{j-1}, w, v_{j+1}, \dots, v_n \rangle$. Von Gleichung (12) sehen wir, dass

$$(13) \quad \begin{aligned} \alpha_j v_j &= w - \sum_{i \neq j} \alpha_i v_i \\ \Rightarrow v_j &= \frac{1}{\alpha_j} w - \sum_{i \neq j} \frac{\alpha_i}{\alpha_j} v_i. \end{aligned}$$

Es sei $u \in V$. Da S eine Basis ist, ist es insbesondere ein Erzeugendensystem, und so gibt es $\beta_1, \dots, \beta_n \in K$ so dass

$$u = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n.$$

Indem wir Gleichung (13) dort einsetzen, erhalten wir einen Ausdruck fuer u als Linearkombination von $v_1, \dots, v_{j-1}, w, v_{j+1}, \dots, v_n$:

$$u = \frac{\beta_j}{\alpha_j} w + \sum_{i \neq j} \left(\beta_i - \beta_j \frac{\alpha_i}{\alpha_j} \right) v_i,$$

d.h. S' ist ein Erzeugendensystem.

- Lineare Unabhaengigkeit: Nimm an, dass es Skalare $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ gibt, nicht alle gleich 0, so dass

$$\gamma_1 v_1 + \dots + \gamma_{j-1} v_{j-1} + \gamma_j w + \gamma_{j+1} v_{j+1} + \dots + \gamma_n v_n = 0.$$

Wir setzen Gleichung (12) fuer w dort ein und erhalten

$$\alpha_j \gamma_j v_j + \sum_{i \neq j} (\gamma_i + \gamma_j \alpha_i) v_i = 0.$$

Da $v_1, \dots, v_n$ linear unabhaengig sind, gilt daher

$$\alpha_j \gamma_j = 0 \quad \text{und} \quad \gamma_i + \gamma_j \alpha_i = 0 \quad \forall i \neq j.$$

Nun ist $\alpha_j \neq 0$ und daher $\gamma_j = 0$, was impliziert, dass ebenfalls $\gamma_i = 0$ fuer alle $i \neq j$. □

Beispiele 3.3.17. (1) Wir wissen aus Beispiel 3.3.13 (1), dass e_1, e_2, e_3 eine Basis von $\mathbb{R}^3$ ist. Indem wir Lemma 3.3.16 mehrfach anwenden, sehen wir, dass $e_1 + e_2, e_2 + e_3, e_3 + e_1$ ebenfalls eine Basis ist.

- (2) Wir verstehen jetzt, warum sowohl $\mathcal{F}_{1,\varphi}, \mathcal{F}_{1,\psi}$ als auch $\mathcal{F}_{1,0}, \mathcal{F}_{0,1}$ Basen des Raumes aller Fibonacci Folgen sind: von Satz 1.1.9 wissen wir, dass

$$\mathcal{F}_{1,\varphi} = \mathcal{F}_{1,0} + \varphi \mathcal{F}_{0,1} \quad \text{und} \quad \mathcal{F}_{1,\psi} = \mathcal{F}_{1,0} + \psi \mathcal{F}_{0,1}.$$

Daher folgt aus dem Austauschslemma, dass $\mathcal{F}_{1,\varphi}, \mathcal{F}_{1,\psi}$ ebenfalls eine Basis ist.

Theorem 3.3.18. (Austauschsatz) *Es sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum, und es sei $v_1, \dots, v_n$ eine Basis von V . Es seien $w_1, \dots, w_k$ eine Menge linear unabhaengiger Vektoren in V . Dann gilt $k \leq n$, und es gibt $(n - k)$ Basisvektoren, die zusammen mit $w_1, \dots, w_k$ eine Basis von V bilden.*

Proof. Wir beweisen den Satz ueber Induktion nach k .

$k = 1$: Das ist Lemma 3.3.16.

Wir nehmen nun an, dass der Satz fuer k gilt. Es sei $w_1, \dots, w_{k+1}$ eine Menge linear unabhaengiger Vektoren in V . Dann sind auch $w_1, \dots, w_k$ linear unabhaengig, und es gilt $k \leq n$ und es gibt $(n - k)$ Basisvektoren, die zusammen mit $w_1, \dots, w_k$ eine Basis von V bilden. Durch Vertauschen der Indizes koennen wir annehmen, dass $w_1, \dots, w_k$ zusammen mit $v_{k+1}, \dots, v_n$ eine Basis von V bilden. Dann koennen wir w_{k+1} als eine Linearkombination dieser Vektoren schreiben:

$$w_{k+1} = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_k w_k + \alpha_{k+1} v_{k+1} + \dots + \alpha_n v_n$$

Mit $\alpha_i \in K$ nicht alle null. Da $w_1, \dots, w_{k+1}$ linear unabhaengig sind, ist w_{k+1} nicht in dem von $w_1, \dots, w_k$ erzeugten Unterraum enthalten. Es gibt also einen Index j , $k + 1 \leq j \leq n$ so dass $\alpha_j \neq 0$. Dann koennen wir nach Lemma 3.3.16 den Vektor v_j gegen den Vektor w_{k+1} austauschen und erhalten eine Basis

$$w_1, \dots, w_k, v_{k+1}, \dots, v_{j-1}, w_{k+1}, v_{j+1}, \dots, v_n.$$

□

Korollar 3.3.19. *Es sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum, und es seien $v_1, \dots, v_n$ und $w_1, \dots, w_m$ Basen von V . Dann gilt $m = n$. Mit anderen Worten, alle Basen von V haben die gleiche Anzahl von Elementen.*

Wir koennen nun endlich die Dimension eines Vektorraums definieren:

Definition 3.3.20. *Es sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum. Die Dimension von V ist die Anzahl von Elementen einer Basis von V ; wir schreiben $\dim_K V$. Wenn V nicht endlich-dimensional ist, dann schreiben wir $\dim_K V = \infty$.*

Beispiele 3.3.21.

- (1) $\mathbb{R}^3$ ist ein 3-dimensionaler $\mathbb{R}$ -Vektorraum. Allgemeiner: $\mathbb{R}^n$ ist ein n -dimensionaler $\mathbb{R}$ -Vektorraum; die *Standardbasis* ist gegeben durch die Spaltenvektoren

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- (2) Der Raum aller Fibonacci Folgen ist 2-dimensional.
 (3) $\mathbb{C}$ ist ein 1-dimensionaler $\mathbb{C}$ -Vektorraum (was ist eine Basis?), aber ein 2-dimensionaler $\mathbb{R}$ Vektorraum (mit Basis $1, i$).¹⁰
 (4) Es gilt $\dim_K \{0\} = 0$, da $\emptyset$ eine Basis von $\{0\}$ ist und $|\emptyset| = 0$.

Theorem 3.3.18 hat ein paar schoene und interessante Konsequenzen:

Satz 3.3.22. *Es sei V ein endlich-dimensionaler K -Vektorraum mit Dimension n . Es seien $v_1, \dots, v_n \in V$. Dann sind folgende Aussagen aequivalent:*

- (i) $v_1, \dots, v_n$ sind linear unabhaengig;
- (ii) $v_1, \dots, v_n$ sind ein Erzeugendensystem von V ;
- (iii) $v_1, \dots, v_n$ sind eine Basis von V .

Proof. (iii) $\Rightarrow$ (i),(ii) ist klar von der Definition.

(i) $\Rightarrow$ (iii): Aufgrund von Theorem 3.3.18 koennen wir $\{v_1, \dots, v_n\}$ zu einer Basis von V erweitern. Aber jede Basis von V hat n Elemente, daher ist $\{v_1, \dots, v_n\}$ selber eine Basis.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): Aus Theorem 3.3.14 folgt, dass $\{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis enthaelt. Aber jede Basis von V hat n Elemente, daher ist $\{v_1, \dots, v_n\}$ selber eine Basis. $\square$

Satz 3.3.23. *Es sei V ein n -dimensionaler Vektorraum, und es seien $v_1, \dots, v_k \in V$.*

- (i) *Wenn $k < n$, dann sind $v_1, \dots, v_k$ kein Erzeugendensystem fuer V .*
- (ii) *Wenn $k > n$, dann sind $v_1, \dots, v_k$ nicht linear unabhaengig.*

Proof. (i) Nimm an, dass $v_1, \dots, v_k$ ein Erzeugendensystem fuer V ist. Dann enthaelt es eine Basis (Theorem 3.3.14). Da aber jede Basis n Elemente enthaelt, erhalten wir einen Widerspruch.

(ii) Nimm an, dass $v_1, \dots, v_k$ linear unabhaengig sind. Dann koennen wir $\{v_1, \dots, v_k\}$ zu einer Basis von V erweitern (Theorem 3.3.18). Aber jede Basis enthaelt n Elemente, was wiederum einen Widerspruch ergibt. $\square$

Beispiele 3.3.24.

- (1) Zurueck zum Beispiel 3.3.9 (3): es folgt direkt von Satz 3.3.23, dass alle $n + 1$ Vektoren in $\mathbb{R}^n$ linear unabhaengig sind.
- (2) Es sei V der Vektorraum aller reellen Folgen. Wir koennen jetzt beweisen, dass V nicht endlich-dimensional ist: fuer $n \geq 1$ sei $\mathcal{F}_n$ die Folge, deren n ter Wert eine 1 ist und alle anderen Werte null sind. Dann ist die endliche Menge $\{\mathcal{F}_n : n \geq 1\}$ linear unabhaengig. Es folgt aus Proposition 3.3.23 (ii), dass V nicht endlich-dimensional sein kann.

3.4. Basen von Unterraumen.

Beachte 3.4.1. *Es sei V ein Vektorraum und U ein Unterraum von V , und es seien $u_1, \dots, u_n \in U$. Wenn $u_1, \dots, u_n$ linear unabhaengig sind als Elemente von U , dann sind sie ebenfalls linear unabhaengig als Elemente von V .*

Satz 3.4.2. *Es sei V ein endlich-dimensionaler K -Vektorraum, und es sei U ein Unterraum von V . Dann ist U endlich-dimensional, und*

$$\dim_K U \leq \dim_K V,$$

mit Gleichheit dann und nur dann, wenn $U = V$.

Proof. Es sei $n = \dim_K V$. Wenn $U = \{0\}$, dann ist $\dim_K U = 0$ (Beispiel 3.3.21 (4)), und die Aussage folgt.

Nimm also an, dass $U \neq \{0\}$. Sei $u_1 \in U$, $u_1 \neq 0_V$. Dann gibt es zwei Moeglichkeiten: entweder ist $U = \langle u_1 \rangle$: in diesem Fall ist u_1 eine Basis fuer U , d.h. $\dim_K U = 1$, und die Aussage folgt. Oder $\langle u_1 \rangle \subsetneq U$: dann waehle $u_2 \in U - \langle u_1 \rangle$. Es folgt von Satz 3.3.11, dass u_1, u_2 linear unabhaengig sind.

¹⁰Man kann zeigen, dass $\mathbb{R}$ ein unendlich-dimensional $\mathbb{Q}$ -Vektorraum ist. Diese haengt eng mit der sogenannten *Kontinuumshypothese* zusammen.

Dann gibt es wieder zwei Moeglichkeiten: entweder ist $U = \langle u_1, u_2 \rangle$; in diesem Fall sind u_1, u_2 eine Basis von U . Oder $\langle u_1, u_2 \rangle \subsetneq U$; in diesem Fall waehlen wir ein $u_3 \in U - \langle u_1, u_2 \rangle$ usw.

Aufgrund von Satz 3.3.23 muss dieser Prozess nach hoechstens n Schritten enden. Wir erhalten also eine Liste $u_1, \dots, u_k$ fuer $k \leq n$ von linear unabhaengigen Vektoren so dass $U = \langle u_1, \dots, u_k \rangle$. Es folgt von der Definition, dass $u_1, \dots, u_k$ eine Basis von U sind. Daher gilt

$$\dim_K U = k \leq n = \dim_K V.$$

Wenn $U = V$, dann gilt natuerlich $k = n$. Nimm umgekehrt an, dass $k = n$. Die Vektoren $u_1, \dots, u_k$ sind eine Basis fuer U und daher linear unabhaengig; sie sind ebenfalls linear unabhaengig als Elemente von V (Note 3.4.1). Dann folgt von Satz 3.3.22, dass sie eine Basis von V sind, und daher $U = V$. $\square$

Wir haben in Theorem 3.2.9 gesehen, dass sich aus zwei Unterraumen U, W von V die Unterraume $U \cap W$ und $U + W$ bilden lassen. Was koennen wir ueber deren Dimensionen sagen? Die naive Vermutung, dass $\dim(U + W) = \dim U + \dim W$ gilt, ist (im allgemeinen) falsch: wenn beispielsweise $U = W \subsetneq V$ und $U \neq \{0\}$, dann gilt

$$\dim(U + W) = \dim U < 2 \dim U.$$

Sehen wir uns ein weiteres Beispiel an, um die Phaenomene, die auftreten koennen, besser zu verstehen:

Beispiel 3.4.3. Betrachte den Vektorraum $\mathbb{R}^4$ mit der Standardbasis e_1, e_2, e_3, e_4 .

- Es seien $U = \langle e_1, e_2 \rangle$ und $W = \langle e_3 \rangle$. Dann ist

$$U + W = \langle e_1, e_2, e_3 \rangle,$$

die Vektoren e_1, e_2, e_3 sind linear unabhaengig, und daher gilt

$$\dim(U + W) = 3 = 2 + 1 = \dim U + \dim W.$$

- Es seien nun

$$U' = \langle e_2, e_3 \rangle \quad \text{und} \quad W' = \langle e_2 + e_3, e_4 \rangle.$$

Insbesondere gilt $\dim U' = \dim W' = 2$. Per Definition gilt

$$U' + W' = \langle e_2, e_3, e_2 + e_3, e_4 \rangle.$$

Nun sind die Vektoren $e_1, e_2, e_3, e_2 + e_3, e_4$ offensichtlich nicht linear unabhaengig: $e_2 + e_3 \in \langle e_2, e_3, e_4 \rangle$, d.h.

$$U' + W' = \langle e_2, e_3, e_4 \rangle,$$

und wir wissen, dass die Vektoren e_2, e_3, e_4 linear unabhaengig sind. Daher ist $U' + W'$ 3-dimensional. Was ist passiert?

Der Grund, warum $\dim(U' + W') < \dim U' + \dim W'$, ist der, dass die Schnittmenge von U' und W' nicht der Null-Vektorraum ist: der Vektor $e_2 + e_3$ ist sowohl in U' als auch in W' enthalten, und er ist eine Basis fuer $U' \cap W'$ (Uebung), d.h. $\dim U' \cap W' = 1$. Haben Sie eine Vermutung, wie die allgemeine Formel fuer $\dim(U' + W')$ lautet?

Theorem 3.4.4. Es sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum, und es seien U, W Unterraume von V . Dann gilt

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim U \cap W.$$

Warnung 3.4.5. Es ist **nicht wahr**, dass fuer drei Unterraume U, W, X von V folgende Formel gilt:¹¹

$$\dim(U + W + X) = \dim U + \dim W + \dim X - \dim(U \cap W) - \dim(U \cap X) - \dim(W \cap X) + \dim(U \cap W \cap X).$$

Hier ist ein Gegenbeispiel: es sei $V = \mathbb{R}^2$, und wir betrachten die drei ein-dimensionalen Unterraume

$$(14) \quad U = \langle e_1 \rangle, \quad W = \langle e_2 \rangle, \quad X = \langle e_1 + e_2 \rangle.$$

Dann ist $U + W + X = \mathbb{R}^2$, und

$$U \cap W = W \cap X = X \cap U = U \cap W \cap X = \{0\},$$

d.h. in (14) erhalten wir $2 = 3!$ ¹²

Korollar 3.4.6. Es sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum, und es seien U, W Unterraume von V . Dann sind folgende Aussagen aquivalent:

¹¹Selbst viele professionelle Mathematiker wissen das nicht!

¹²Das Problem ist, dass im allgemeinen

$$(U + W) \cap X \neq U \cap X + W \cap X.$$

- (i) $\dim(U + W) = \dim U + \dim W$;
- (ii) $\dim(U \cap W) = 0$;
- (iii) fuer jedes $v \in U + W$ gibt es genau ein $u \in U$ und $w \in W$ so dass $v = u + w$;
- (iv) die Gleichung $u + w = 0_V$ mit $u \in U$ und $w \in W$ hat $u = w = 0_V$ als einzige Loesung.